

REVISÃO ENADE 2026

Banco de Dados

Bacharelado em Sistemas de Informação

Prof. Alysson Martins Bruno

UNITINS — Palmas

O que o simulado mostrou

Questão de Banco de Dados (simulado)	Resultado
Estudantes com cartão lido	23
Acertaram	9 (39 %)
Marcaram a mesma alternativa errada: a A	12 (52 %)
Verbo de comando	Analisar

- Não foi chute: a turma **leu depressa** e chegou junta ao mesmo lugar.
- A prova de Banco de Dados **não pede definição**: pede leitura de esquema, diagrama ou consulta.
- Hoje: trocar leitura apressada por **leitura com método**.

O que a prova cobra (SI 2017 e 2021)

Prova	Artefato	Pedido
2017 — Q23	Diagramas de conjuntos de JOIN	Consulta equivalente ao diagrama
2021 — Q21	Esquema + 4 comandos SQL	Quais comandos recuperam a informação
2021 — Q23	3 tabelas com dados	Subconsulta que traz motoristas dos carros vermelhos
2021 — Q29	DER com (mín, máx)	Participação e cardinalidade corretas

Roteiro de hoje (40 min): modelo relacional → DER → SQL → normalização → transações → checklist e discursiva.

Bloco 1

Modelo relacional: o que o esquema diz

Como o esquema aparece na prova

```
Peça(CodPeça, NomePeça, CorPeça, PesoPeça)
Fornecedor(CodFornecedor, NomeFornecedor, StatusFornecedor)
Embarque(CodPeça, CodFornecedor, QuantidadeEmbarque)
    CodPeça referencia Peça; CodFornecedor referencia Fornecedor
```

- Atributos **sublinhados** = chave primária. "Referencia" = chave estrangeira.
- Embarque tem chave **composta**: implementa um relacionamento **N:M**.
- Leia e anote: quem identifica quem? quem aponta para quem?

Formal	Usual		Formal	Usual
Relação	Tabela		Atributo	Coluna
Tupla	Linha		Domínio	Tipo e valores válidos

Chaves e integridade

- **Superchave:** identifica a tupla. **Candidata:** superchave mínima.
- **Primária (PK):** a candidata escolhida. Sem `NULL`, sem repetição → **integridade de entidade**.
- **Alternativa:** candidata não escolhida (`UNIQUE`).
- **Estrangeira (FK):** referencia a PK de outra tabela. Valor **existe** lá ou é `NULL` → **integridade referencial**.

O que o SGBD **recusa** no esquema anterior:

- `INSERT` em `Embarque` com `CodPeça` que não existe em `Peça` ;
- `DELETE` em `Peça` que deixaria embarques órfãos (salvo `ON DELETE CASCADE`);
- `INSERT` de duas linhas com o mesmo par (`CodPeça` , `CodFornecedor`).

NULL não é zero

1. `NULL = NULL` **não** é verdadeiro. Use `IS NULL`.
2. Agregações **ignoram** `NULL`: `COUNT(telefone) ≠ COUNT(*)`.
3. `x NOT IN (lista com NULL)` **nunca** é verdadeiro.

Teste rápido: na tabela de motoristas da prova de 2021, Antônio tem telefone `NULL`.

```
SELECT COUNT(*), COUNT(telefone) FROM motorista; -- 6 e 5
SELECT nome FROM motorista WHERE telefone = NULL; -- vazio!
SELECT nome FROM motorista WHERE telefone IS NULL; -- Antônio
```

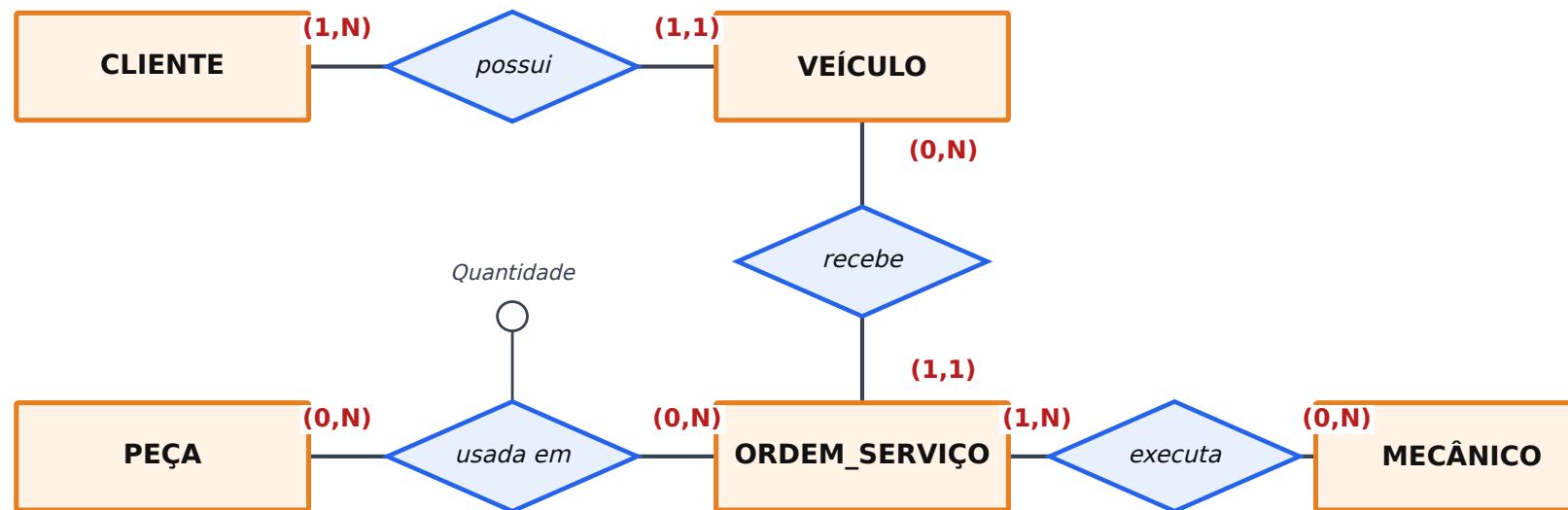
Bloco 2

Diagrama entidade-relacionamento

Elementos do DER

- **Entidade:** coisa sobre a qual se guardam dados (Paciente, Médico).
- **Atributo:** simples, **composto** (Endereço), **multivalorado** (Telefones), **derivado** (Idade). O identificador vira PK.
- **Relacionamento:** associação entre entidades; pode ter **atributos próprios** (data da consulta).
- **Entidade fraca:** sem identificador próprio; depende da forte (Dependente ← Paciente). Participação sempre **total**.
- **Auto-relacionamento:** Funcionário *supervisiona* Funcionário.

Cardinalidade e participação



Notação (mín, máx): o par ao lado da entidade diz quantas vezes CADA ocorrência dela participa. Mínimo 1 = participação total; mínimo 0 = parcial.

Regra: o par (mín, máx) ao lado da entidade diz quantas vezes **cada ocorrência dela** participa. Mínimo **1** = total; mínimo **0** = parcial. Máximo **N** dos dois lados = N:M.

Questão 29 — ENADE 2021 (SI), resolvida

DER de clínica: MÉDICO (1, N) possui (0, N) ESPECIALIDADE; PACIENTE (0, N) depende de (1, 1) DEPENDENTE; PACIENTE (0, N) marca (1, 1) CONSULTA.

- **I.** MÉDICO total (mín 1), ESPECIALIDADE parcial (mín 0). → **V**
- **II.** PACIENTE parcial (pode não ter dependente); DEPENDENTE total (1,1). → **V**
- **III.** PACIENTE parcial (pode não ter consulta); CONSULTA total (1,1). → **V**
- **IV.** "1:N ... e a consulta pode ser agendada para vários pacientes". Começa certo, termina contradizendo o (1, 1) . → **F**

Gabarito: D (I, II e III). A armadilha é a afirmação **meio certa**.

Do DER para as tabelas

No DER	Vira
Entidade	Tabela; identificador → PK
Atributo composto	Uma coluna por parte
Atributo multivalorado	Tabela separada com FK
Relacionamento 1:N	FK na tabela do lado N
Relacionamento 1:1	FK em um dos lados (o de participação total)
Relacionamento N:M	Tabela associativa; PK = as duas FKs (ex.: Embarque)
Entidade fraca	PK inclui a FK da entidade forte

Bloco 3

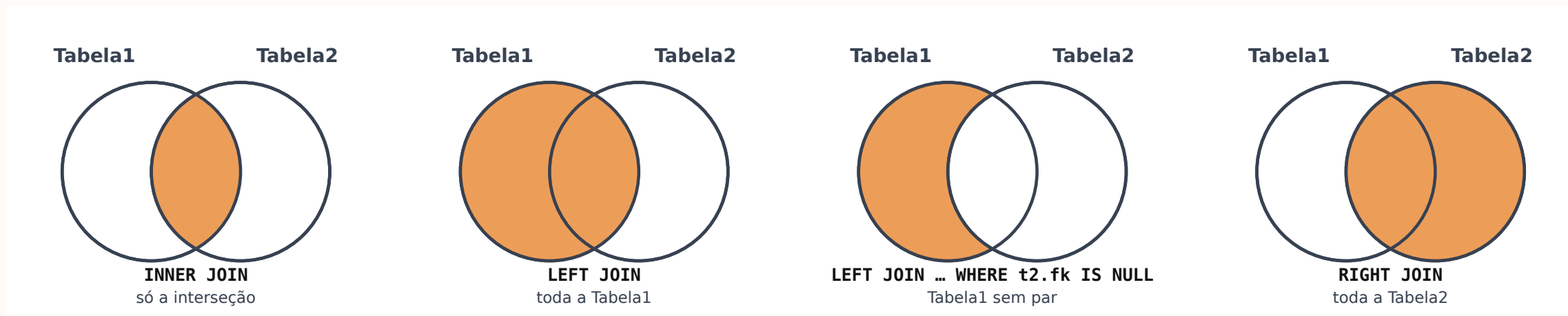
O SQL que a prova cobra

Anatomia do **SELECT**

```
SELECT    colunas ou agregações      -- 5º
FROM      tabelas e junções          -- 1º
WHERE     filtro de linhas            -- 2º
GROUP BY  colunas de agrupamento     -- 3º
HAVING    filtro de grupos            -- 4º
ORDER BY  ordenação                  -- 6º
```

- O SGBD avalia `FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY`.
- Por isso `WHERE` **não** pode usar `COUNT(*)`; `HAVING` pode.
- "Comandos que promovem a **recuperação** da informação" = `SELECT` (DML/DQL). DDL cria, DCL dá permissão, TCL confirma.

Junções como conjuntos



- "Quem **não** tem par": `LEFT JOIN ... WHERE t2.fk IS NULL` ou `NOT EXISTS`. `RIGHT JOIN ... WHERE t1.id IS NULL` dá o **outro** lado (ENADE 2017, Q23).

Questão 23 — ENADE 2021: de dentro para fora

```
SELECT M.NOME FROM MOTORISTA M
WHERE M.IDMOTO IN
  (SELECT R.IDMOTO FROM RESERVAS R
   WHERE R.IDCARRO IN
     (SELECT C.IDCARRO FROM CARRO C
      WHERE C.COR = 'Vermelho'));
-- 3) motoristas dessas reservas
-- 2) reservas desses carros
-- 1) carros vermelhos
```

- Vermelhos: Ônix (101) e Gol (102). Reservas de 101/102: José, Antônio, Marilda. **Gabarito: B.**
- Um `NOT IN` em **qualquer** nível inverte aquele nível: "quem reservou carro **não** vermelho" ou "quem **não** reservou".
- Alternativas com `MARINHEIROS` e `BARCO` usam tabelas que **não existem** no esquema.

Simulado, Q30: a alternativa que 52 % marcaram

É a mesma questão que acabamos de resolver. **12 dos 23** marcaram a **A**; só 9 marcaram a correta (B).

```
SELECT M.NOME FROM MOTORISTA M
WHERE M.IDMOTO IN
  (SELECT R.IDMOTO FROM RESERVAS R
   WHERE R.IDCARRO NOT IN
     (SELECT C.IDCARRO FROM CARRO C WHERE C.COR = 'Vermelho'))
```

-- A troca IN por NOT IN aqui

- A e B diferem em **uma palavra**: **IN** no nível do meio virou **NOT IN**.

Por que a **A** engana

Alternativa	Reservas que o nível do meio pega	Nomes devolvidos
A (52 %)	carros não vermelhos: 103 e 104	José, Antônio
B (correta)	carros vermelhos: 101 e 102	José, Antônio, Marilda

- **Por que atrai:** A e B diferem em **uma palavra**, e A devolve dois dos três nomes certos. O resultado "parece" certo.
- **Por que cai:** A responde outra pergunta, "quem reservou **algum carro que não é vermelho**". Marilda só reservou o Ônix e some.
- **Na prova:** rode a consulta sobre os dados do enunciado. Eles estão lá para isso.

IN, NOT IN, EXISTS

Pergunta	Subconsulta	Junção equivalente
Tem pelo menos um pedido	<code>WHERE id IN (SELECT cliente FROM pedido)</code>	<code>INNER JOIN + DISTINCT</code>
Não tem pedido	<code>WHERE NOT EXISTS (...) OU NOT IN (...)</code>	<code>LEFT JOIN ... WHERE p.id IS NULL</code>

- **Armadilha:** `NOT IN` com `NULL` na lista devolve **vazio**. `NOT EXISTS` não sofre disso.
- Quem **não tem** pedido também satisfaz `NOT IN (pedidos > 500)`: não esqueça de quem está fora da subconsulta.

GROUP BY e HAVING

```
SELECT c.nome, COUNT(p.id) AS pedidos, SUM(p.valor) AS total
FROM cliente c LEFT JOIN pedido p ON p.cliente_id = c.id
GROUP BY c.nome
HAVING SUM(p.valor) > 1000;
```

- Coluna do `SELECT` fora de agregação → **tem** de estar no `GROUP BY`.
- `LEFT JOIN` mantém cliente sem pedido (conta 0); `INNER JOIN` o **apaga**.
- Depois da junção, cada linha é um **pedido**: `COUNT(*)` conta pedidos, não clientes. Para clientes: `COUNT(DISTINCT c.id)`.
- `WHERE` filtra antes do grupo; `HAVING` filtra o grupo.

Erros que parecem certos

1. Coluna de tabela que **não está** no `FROM` .
2. `FROM Peça Embarque` sem vírgula → `Embarque` vira **apelido** de `Peça` .
3. Coluna existente nas duas tabelas **sem prefixo** → ambiguidade. (Se existe em só uma, **sem prefixo funciona**.)
4. `= NULL` no lugar de `IS NULL` .
5. `NOT IN` onde era `IN` (ou o contrário) em um dos níveis.
6. Agregação no `WHERE` ; coluna fora do `GROUP BY` .
7. `INNER JOIN` quando a pergunta inclui "quem não tem".
8. `RIGHT JOIN ... IS NULL` quando o pedido era o lado esquerdo.

Bloco 4

Normalização

Dependência funcional e as três formas normais

$X \rightarrow Y$: conhecido X, Y está determinado ($\text{CodPeça} \rightarrow \text{NomePeça}$).

Forma	Regra	Pista na prova
1FN	Valores atômicos; sem lista na célula, sem grupo repetido	"101, 102, 105" em uma célula
2FN	1FN + nada depende de parte da chave (parcial)	Só existe com chave composta
3FN	2FN + nada depende de outro atributo não chave (transitiva)	$\text{CodCliente} \rightarrow \text{NomeCliente}$ dentro de Pedido

- Normalizar elimina **redundância** e anomalias de inserção, atualização e exclusão.
- *Data warehouse* **desnormaliza** de propósito para ler mais rápido.

Exemplo: uma tabela vira quatro

```
PedidoItem(NumPedido, DataPedido, CodCliente, NomeCliente, CidadeCliente,  
           CodProduto, DescProduto, Quantidade, PrecoUnit)    PK (NumPedido, CodProduto)
```

Dependência	Problema	Tabela nova
CodProduto → DescProduto	parcial (2FN)	Produto(CodProduto, DescProduto)
NumPedido → DataPedido, CodCliente, ...	parcial (2FN)	Pedido(NumPedido, DataPedido, CodCliente)
CodCliente → NomeCliente, CidadeCliente	transitiva (3FN)	Cliente(CodCliente, NomeCliente, CidadeCliente)
depende da chave inteira	fica	Item(NumPedido, CodProduto, Quantidade, PrecoUnit)

Bloco 5

Transações, concorrência e desempenho

ACID e anomalias

Propriedade	Significa	Mecanismo
A tomicidade	tudo ou nada (<code>ROLLBACK</code> desfaz)	<i>log</i> de transações
C onsistência	de um estado válido a outro	restrições (PK, FK, <code>CHECK</code>)
I solamento	ninguém vê o meio do caminho	bloqueios ou versões (MVCC)
D urabilidade	<code>COMMIT</code> sobrevive à falha	WAL, <i>checkpoint</i>

- Anomalias: **leitura suja**, **não repetível**, **fantasma**, **atualização perdida**.
- Falta de energia no meio da transação → na volta, o *log* **desfaz** o que não foi confirmado (atomicidade).

Índice, visão e plano de execução

- **Índice** (árvore B): acelera igualdade, faixa e junção por FK; **custa** em `INSERT` / `UPDATE`. Pouco útil em coluna com poucos valores (sexo).
- **EXPLAIN**: *seq scan* = leu a tabela inteira; *index scan* = usou o índice.
- **Visão** = consulta com nome (não guarda dados); **materializada** guarda e precisa ser atualizada.
- **GRANT** / **REVOKE**: menor privilégio. **Backup** completo + *log* = recuperação até o instante da falha.

Conta da prova (2021, Q27): 7 200 transações/h = **2/s**; $2 \times 4,5 \text{ E/S} \times 20 \text{ ms} = 0,18 \text{ s}$ por segundo = **18 %** de utilização. Faça as contas **por segundo**.

Checklist de leitura para a prova

1. Qual é o **comando**? (analisar, identificar, avaliar; "apenas", "incorreto")
2. No esquema: quais são as **chaves** e quem **referencia** quem?
3. No DER: qual **notação**? Qual o **mínimo** (participação) e o **máximo**?
4. Na consulta: colunas pertencem ao `FROM` ? Há **ambiguidade**? `NOT IN` invertendo? `INNER` ou `LEFT` ?
5. Afirmações I–IV: frase **meio certa** é **falsa**.
6. Asserção-razão: a II pode ser verdadeira e **não** justificar a I.

As questões de BD do nosso simulado

Simulado	Origem	Vimos hoje em	Gabarito
Q30 — motoristas e carros vermelhos	ENADE 2021, Q23	slides 16 a 18; A : 52 %	B
Q36 — DER da clínica	ENADE 2021, Q29	slide 11	D
Q28 — peças e embarques (4 comandos)	ENADE 2021, Q21	próximo slide	C
Q39 — clientes que são funcionários	inédita no material	slide seguinte	E

- Três das quatro são **questões oficiais repetidas**: quem treina com as provas do INEP já viu a questão antes.

Simulado, Q28: quais comandos recuperam?

Peças com quantidade embarcada > 100, devolvendo (CodPeça, NomePeça) .

Comando	O que tem	Veredito
I SELECT Embarque.CodPeça, Peça.NomePeça FROM Peça WHERE CodPeça IN (...)	coluna de Embarque fora do FROM externo	não executa
II FROM Peça, Embarque WHERE Peça.CodPeça = Embarque.CodPeça AND ...	junção implícita, forma antiga e válida	recupera
III FROM Peça P JOIN Embarque E ON P.CodPeça = E.CodPeça AND E.Quantidade... > 100	junção explícita; condição no ON	recupera
IV SELECT CodPeça, NomePeça FROM Peça JOIN Embarque ON ...	CodPeça existe nas duas tabelas, sem prefixo	ambiguidade

Gabarito: C (II e III). O distrator forte é a IV: parece a III sem apelidos, mas a coluna repetida não foi qualificada.

Simulado, Q39: clientes que são funcionários

`pessoa(id_pessoa, nome, ...)`; `cliente(id_cliente → pessoa, ..., saldo_devedor)`;
`funcionario(id_funcionario → pessoa, ..., salario)`. Pede-se **nome e saldo devedor** dos clientes **que são funcionários** com **saldo devedor > salário**, em **ordem crescente de saldo devedor**.

Alt.	Por que cai
A	<code>SELECT *</code> (não é só nome e saldo); <code>INNER JOIN</code> sem <code>ON</code> misturado com vírgula
B	usa <code>f.salario</code> sem <code>funcionario</code> no <code>FROM</code> ; ordena <code>DESC</code>
C	compara <code>saldo_devedor < salario</code> (invertido)
D	ordena por <code>f.salario</code> antes de <code>c.saldo_devedor</code>
E	três tabelas ligadas pela chave de <code>pessoa</code> , filtro <code>></code> no <code>WHERE</code> , <code>ORDER BY c.saldo_devedor ASC</code>

Gabarito: E. Leia primeiro **o que se pede** (colunas, condição, ordem); a sintaxe vem depois.

Como responder à discursiva (no simulado: 0 %)

O corretor usa **rubrica**. Pontua quem:

1. **Identifica** o problema com as palavras do cenário ("o nome do cliente se repete em cada pedido");
2. **Nomeia** o conceito ("dependência transitiva; viola a 3FN");
3. **Justifica** a solução ("criar `Cliente` e manter só a FK em `Pedido` , eliminando a anomalia de atualização");
4. **Conclui** em uma frase.

Nunca deixe em branco. A estrutura, mesmo incompleta, pontua.

Fim

Lista de exercícios no Google Classroom: 10 objetivas + 1 discursiva